

AyED 2024. Grafos- 16.11.2024 - Tema 2

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió
Ejercicio 1:	Ejercicio 2:	Ejercicio 3:	Total:

EJERCICIO 1: Puntaje 5 puntos

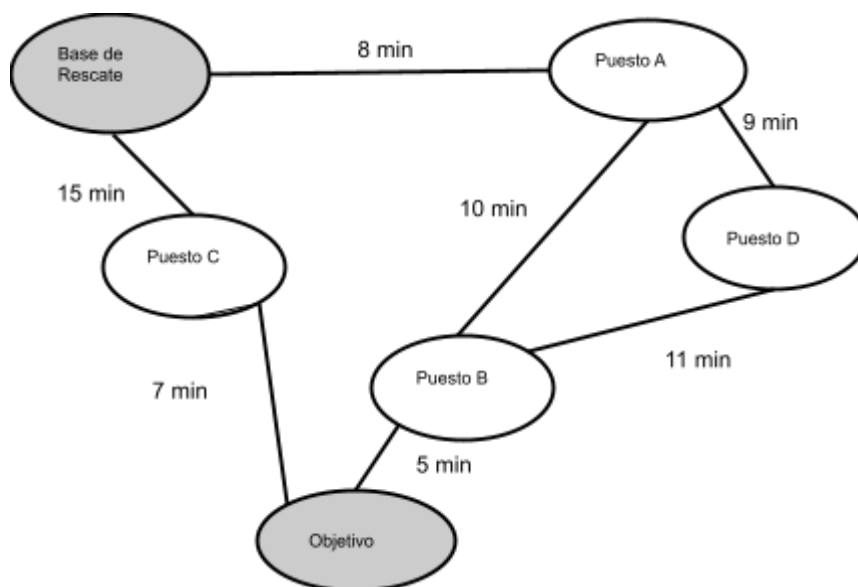
Implemente la **clase ParcialGrafos**, y el método:

```
public List<List<String>> rutasMultiples(Graph<String> zona, String baseRescate, String objetivo, int maxDuracion)
```

Una zona peligrosa necesita ser recorrida por un equipo de rescate para llegar a un punto objetivo, pero respetando un tiempo máximo por tramo debido a condiciones peligrosas. Cada nodo en el grafo representa un puesto de control o lugar de descanso (identificado por un String), y cada arista representa un trayecto entre ellos, con una duración en minutos.

El método debe devolver una lista de listas, donde cada sublista representa una ruta segura distinta. Si no existe una ruta que cumpla con estas condiciones de seguridad, el método debe devolver una lista vacía.

Supongamos la siguiente zona y que maxDuracion = 12:



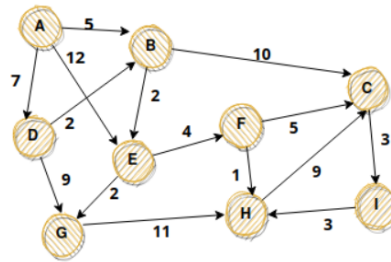
Para este caso, las rutas pueden ser:

- 1){Base de Rescate, Puesto A, Puesto B, Objetivo} (total 23 minutos, cumple con la restricción de maxDuracion en cada trayecto)
- 2){Base de Rescate, Puesto A, Puesto D, Puesto B, Objetivo} (total 33 minutos, también cumple con la restricción de maxDuracion en cada trayecto)

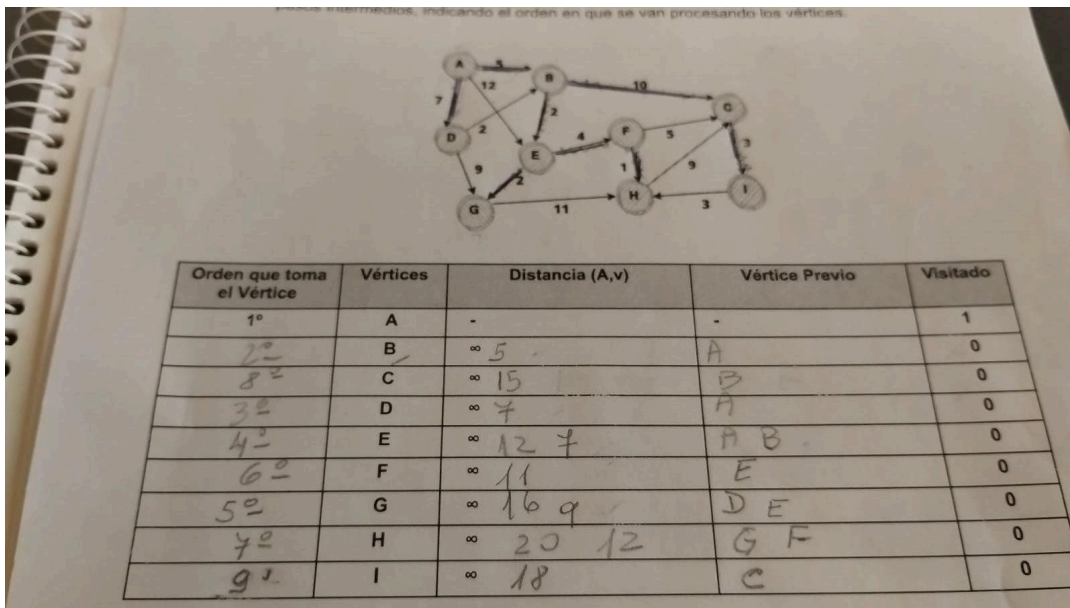
- El origen (baseRescate) y el destino (objetivo) deben ser buscados, ya que pueden no existir.
- El camino no debe pasar dos veces por el mismo vértice.
- No se puede agregar variables de clase ni de instancia.
- El grafo debe recorrerse una **única vez**.

EJERCICIO 2: Puntaje 3 puntos

- a) Muestre paso a paso la ejecución de **Dijkstra** partiendo del vértice "A". Muestre todos los pasos intermedios, indicando el orden en que se van procesando los vértices.



- b) Marque en el grafo las aristas que forman el árbol con los caminos de costo mínimo que surgen del algoritmo.

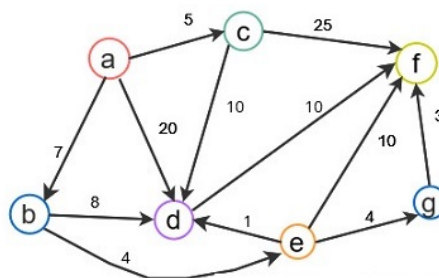


Orden que toma el Vértice	Vértices	Distancia (A,v)	Vértice Previo	Visitado
1º	A	-	-	1
2º	B	5	A	0
3º	C	15	B	0
4º	D	7	A	0
5º	E	12	A B	0
6º	F	11	E	0
7º	G	16	D E	0
8º	H	20	G F	0
9º	I	18	C	0

EJERCICIO 3: Puntaje 2 puntos

Indicar cuál es la **ordenación topológica** para el siguiente grafo dirigido acíclico, utilizando la estrategia que trabaja con un **recorrido DFS** comenzando por el vértice **a**. Muestre paso a paso la ejecución del algoritmo.

Nota: considere que las listas de adyacentes están **ordenadas** en forma **ascendente**.

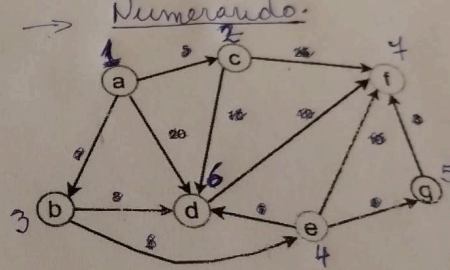


Indicar cuál es la **ordenación topológica** para el siguiente grafo dirigido acíclico, utilizando estrategia que trabaja con un **recorrido DFS** comenzando por el vértice **a**. Muestre paso a paso ejecución del algoritmo.

Nota: considere que las listas de adyacentes están **ordenadas** en forma **ascendente**.

Pila $\leftarrow$ $\rightarrow$ Numerando

a
c
b
e
d
f



Salida:

a c b e g d f